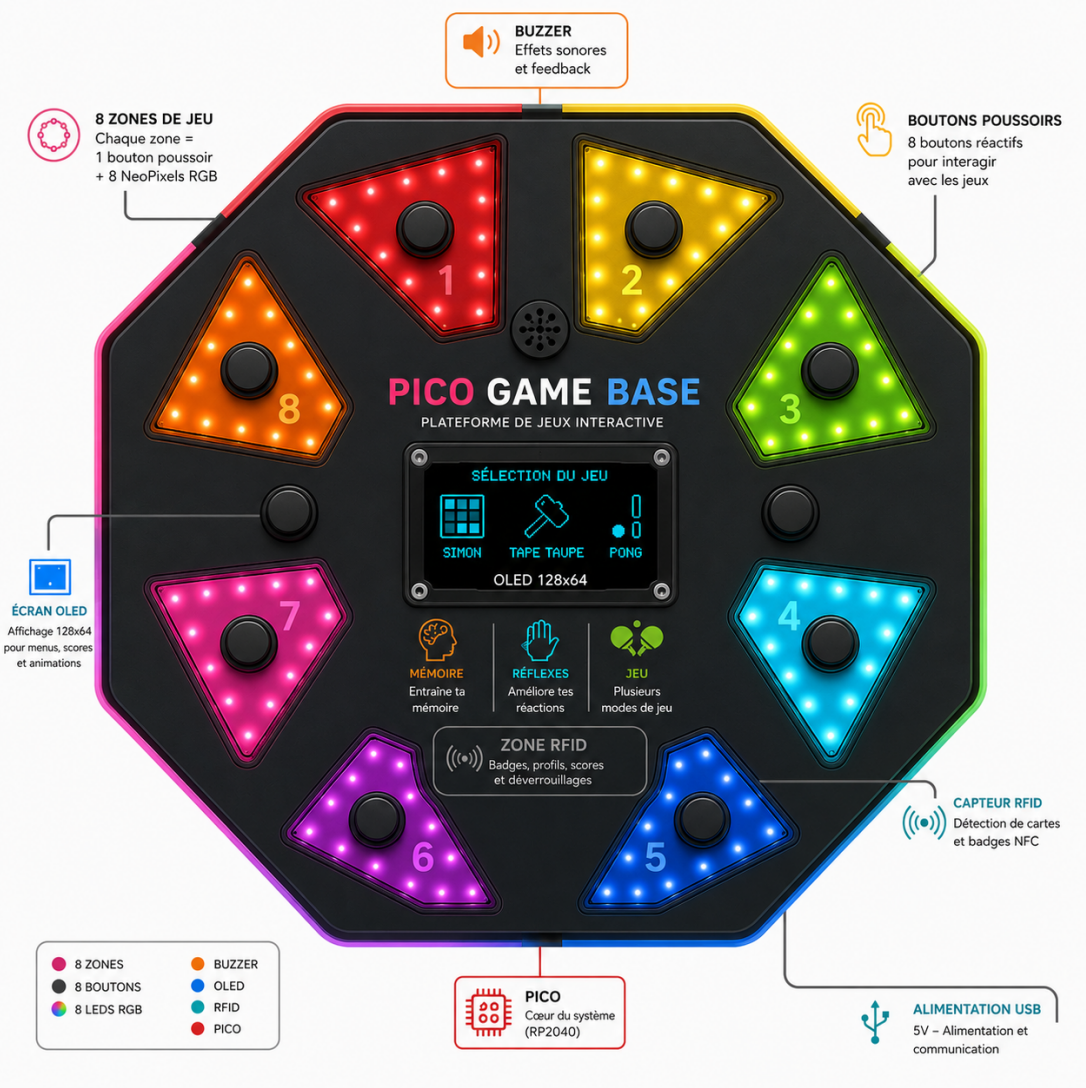


Projet MJC Raspi 2026/2027

Base de Jeux

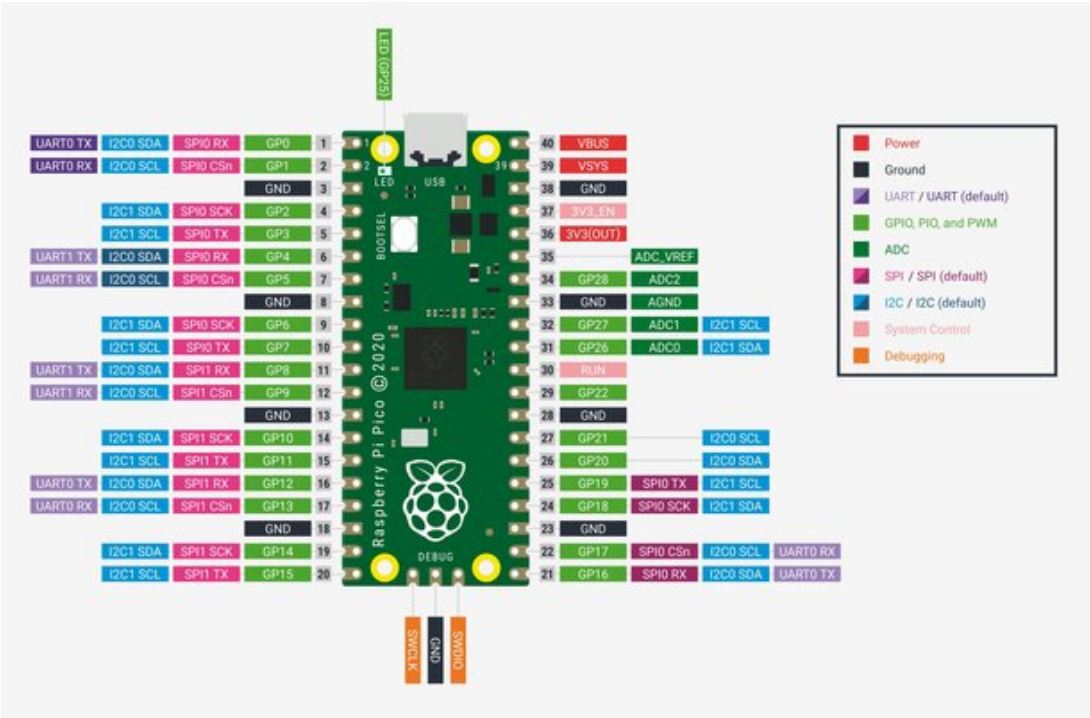


3 - Liste des composants

- 1 Microcontrôleur Raspberry Pi Pico
- 2 Leds de status avec leurs resistances
- 8x LEDs RGB Type Neopixel
- 8x Boutons
- Buzzer ou module de son plus évolué (I2S)
- Ecran TFT 2.8" 240x320 Type ILI9341 (SPI)
- Module RFID MFRC522 (SPI)
- Accelerometre/Gyroscope MPU6050 (I2C)
- Capteur de Son type ELetret GY-MA4466 (Analog)

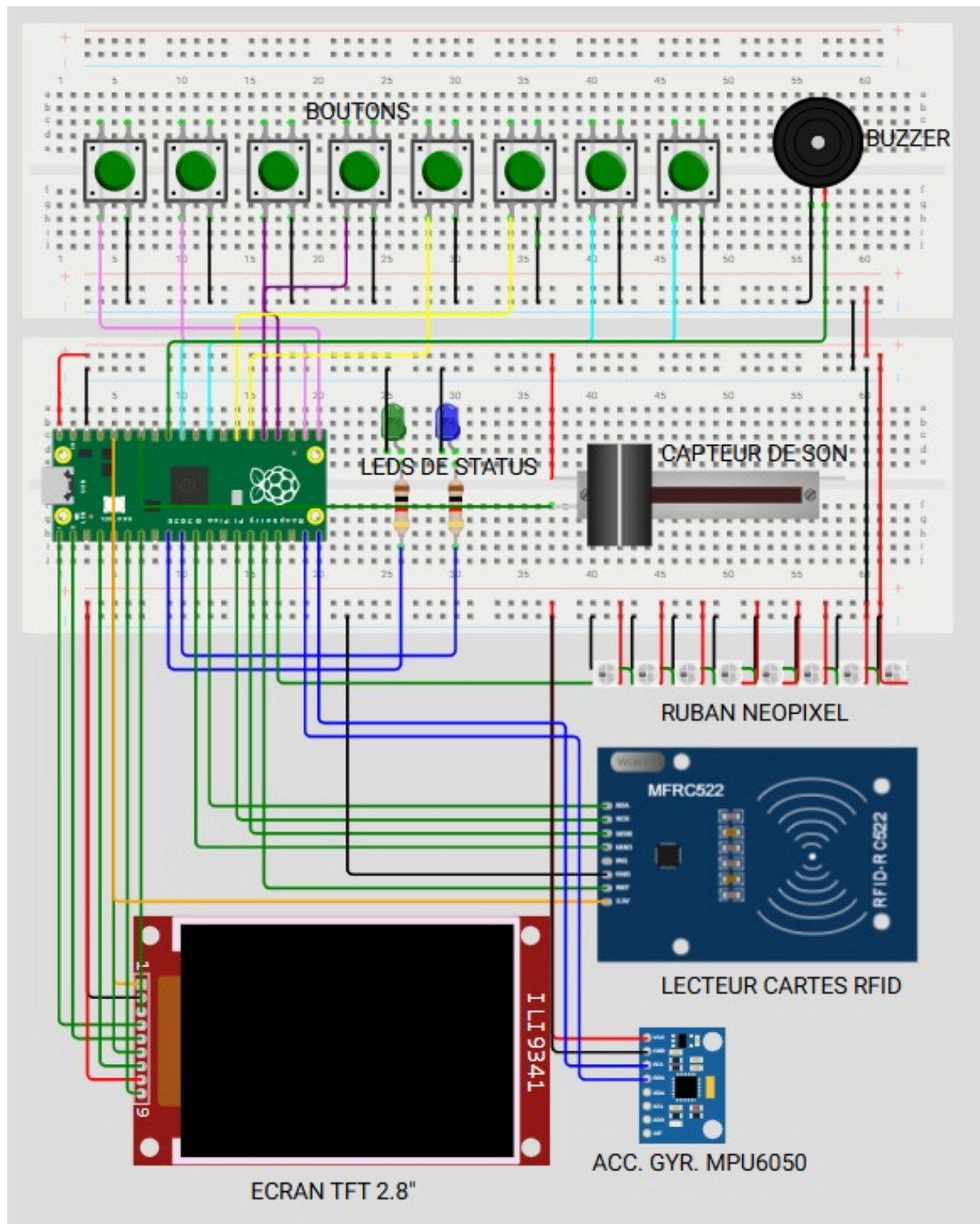


4 - Schéma de montage



Module	GPIO Nb	Module	GPIO Nb
Display TFT RESET	GPIO#0	----	----
Display TFT DC (SPI0)	GPIO#1	----	----
Display TFT SCK (SPI0)	GPIO#2	----	----
Display TFT MOSI (SPI0)	GPIO#3	Capteur Son ELECTRET	GPIO#28
Display TFT MISO (SPI0)	GPIO#4	Buzzer	GPIO#27
Display TFT CS (SPI0)	GPIO#5	BP 8	GPIO#26
LED 1	GPIO#6	----	----
LED 2	GPIO#7	----	----
RFID MISO (SPI1)	GPIO#8	----	----
RFID SDA=CS (SPI1)	GPIO#9	BP 7	GPIO#22
RFID SCK (SPI1)	GPIO#10	BP 6	GPIO#21
RFID MOSI (SPI1)	GPIO#11	BP 5	GPIO#20
RFID RESET	GPIO#12	BP 4	GPIO#19
Neopixel	GPIO#13	BP 3	GPIO#18
MPU6050 SDA (I2C1)	GPIO#14	BP 2	GPIO#17
MPU6050 SCL (I2C1)	GPIO#15	BP 1	GPIO#16

5 - Wokwi



6 - Code

Module	Librairies
Neopixel	neopixel
Buzzer	buzzer
Ecran TFT	ili9341
Module RFID	mfr522
Module Acc. Gyr.	hrtat, fusion, imu, mpu6050, vector3d

-  main
-  test_acc_gyr
-  test_bouton
-  test_buzzer
-  test_ecran_tft
-  test_electret
-  test_led
-  test_neopixel
-  test_rfid

7 - Séances (Propositions)

Seances	Tests unitaires	Code application
SEPTEMBRE	Test 2LEDs et 2Boutons	
OCTOBRE		Jeu de Tape Taupe
NOVEMBRE	Test LEDs RGB Neopixel	Jeux de Simon
DECEMBRE	Test Son	Ajout du son dans les jeux
JANVIER	Test Ecran TFT	Jeu de Pong
FEVRIER	Test MPU6050	Jeu de snake
MARS	Test RFID	
AVRIL	Test Electret	Jeu avec sonometre
MAI		

Déroulement typique d'une séance:

- Presentations:
 - composant du jour (ppt) -> technique
 - la manip de référence (code inclus) -> montrer ce qu'ils doivent realiser
- Technique & Code:
 - Cablage Breadboard
 - Test unitaire du composant (à donner ou à copier ou a trous)
 - Jeux
- Test sur la vraie base de jeux des codes
- Proposer des améliorations pour ceux qui veulent aller plus loin...